

Rapport de Lecture : Serious Slow Game Jam

1 Résumé de l'article

Cet article présente une méthode appelée **Serious Slow Game Jam (SSGJ)** visant à concevoir des serious games pour améliorer la compréhension de la cybersécurité. Contrairement aux game jams classiques, cette approche s'étale sur plusieurs semaines afin de favoriser la réflexion, la collaboration et l'apprentissage progressif.

L'objectif principal est d'évaluer si cette méthode permet d'améliorer les connaissances, la motivation et la qualité des jeux produits.

2 Problème traité

L'article met en évidence plusieurs problèmes :

- Difficulté d'évaluer les serious games (processus complexe et multidimensionnel)
- Limites des game jams classiques (trop rapides, peu de réflexion)
- Absence de cadre global d'évaluation rigoureux

Ainsi, il devient nécessaire de proposer une méthode structurée avec une évaluation adaptée.

3 Méthode utilisée

3.1 Méthode principale : SSGJ

La méthode SSGJ se déroule sur 5 semaines avec 6 jours de travail en équipes encadrées par des experts.

Phases principales :

1. Apprentissage (cybersécurité et concepts)
2. Conception du jeu
3. Développement et évaluation

3.2 Méthode d'évaluation

L'article met en place une évaluation multicritère implicite basée sur plusieurs dimensions complémentaires. Chaque dimension est évaluée à l'aide de méthodes spécifiques, appliquées à différents moments du processus.

3.3 Dimension pédagogique (apprentissage et connaissances)

Méthodes utilisées :

- Pre-test / Post-test
- Auto-évaluation (échelle de Likert)
- Peer assessment et feedback expert

Application :

- Le **pre-test** est administré au début (Day 1) pour mesurer le niveau initial des participants.
- Le **post-test** est administré à la fin (Day 6) pour mesurer l'évolution.
- Les questionnaires utilisent une **échelle de Likert (1 à 7)** pour évaluer les connaissances et la confiance.
- Une analyse statistique (**test de Wilcoxon**) est utilisée pour comparer les résultats.
- L'**auto-évaluation** permet aux participants d'estimer leur propre niveau de compétence.
- Le **peer assessment** consiste à faire évaluer les jeux par d'autres équipes.
- Les **experts** fournissent un feedback pour valider les contenus.

Objectif : mesurer l'acquisition de connaissances et l'évolution des compétences.

3.4 Dimension cognitive (charge mentale)

Méthode utilisée :

- NASA-TLX

Application :

- Administrée **après chaque activité** du SSGJ.
- Remplie individuellement (papier ou formulaire en ligne).
- Mesure 6 sous-dimensions :
 - charge mentale
 - charge physique
 - pression temporelle
 - effort
 - frustration
 - performance perçue
- Les scores sont moyennés et classés (faible, moyen, élevé).

Objectif : évaluer la difficulté cognitive et l'effort requis.

3.5 Dimension motivationnelle (motivation et engagement)

Méthode utilisée :

- IMI (Intrinsic Motivation Inventory)

Application :

- Administrée **à la fin de chaque journée**.
- Remplie via un formulaire en ligne.
- Mesure :
 - intérêt / plaisir
 - compétence perçue
 - valeur perçue
 - liberté de choix
- Analyse basée sur la moyenne des scores et les pourcentages élevés.

Objectif : mesurer la motivation intrinsèque et l'engagement.

3.6 Dimension comportementale et sociale

Méthodes utilisées :

- Peer assessment
- Feedback expert
- Questionnaire ouvert

Application :

- Les équipes testent et évaluent les jeux des autres équipes.
- Les experts interviennent pour donner des retours et orienter les participants.
- Un questionnaire ouvert est administré à la fin pour recueillir des données qualitatives.

Objectif : analyser la collaboration, l'interaction et l'engagement réel.

3.7 Synthèse de l'évaluation multicritère

Dimension	Méthodes	Moment
Pédagogique	Pre/Post, auto, peer	Début, fin, continu
Cognitive	NASA-TLX	Après chaque activité
Motivationnelle	IMI	Fin de chaque jour
Comportementale	Peer, expert, qualitatif	Pendant et fin

TABLE 1 – Synthèse de l'évaluation multicritère

Conclusion : L'article met en œuvre une évaluation multicritère combinant plusieurs dimensions (pédagogique, cognitive, motivationnelle et comportementale), en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives, appliquées à différents moments du processus.

4 Résultats

- Amélioration des connaissances en cybersécurité (12.5% à 62.5%)
- Amélioration en game design (12.5% à 75%)
- Motivation élevée des participants
- Charge de travail globalement maîtrisée
- Meilleure compréhension des concepts (attaques, vulnérabilités, défenses)

5 Avantages

- Approche multidisciplinaire (jeu, pédagogie, domaine)
- Apprentissage actif par la conception
- Évaluation multicritère complète
- Engagement élevé des participants
- Méthode adaptable à d'autres domaines

6 Limites

- Petit nombre de participants
- Absence de groupe de contrôle

- Données subjectives (auto-évaluation)
- Évaluation manuelle non automatisée
- Absence d'intégration globale des dimensions

7 Conclusion

L'article propose une méthode innovante pour concevoir et évaluer des serious games. Il montre que l'évaluation doit être multidimensionnelle en combinant plusieurs outils.

Cependant, l'évaluation reste fragmentée et non automatisée, ce qui ouvre la voie à des approches plus avancées basées sur des systèmes intelligents multicritères.